

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA

INGENIERÍA EN SOFTWARE Y TECNOLOGÍAS EMERGENTES



Gestión de la Innovación | 40027

Grupo 381

Ensayo libre sobre la Unidad I Propiedad Intelectual

Ing. Rosas Murillo Jorge Abdon

Félix Navarro Jesús Ernesto | 1298853

Fecha de realización: 3 de marzo de 2026

Fecha de entrega: 6 de marzo de 2026

Propiedad intelectual en México

En México, la propiedad intelectual es el conjunto de derechos que protegen las creaciones del intelecto humano. En otras palabras se divide en dos:

- Propiedad industrial, que protege invenciones, marcas, diseños industriales y otros signos o creaciones vinculadas con la actividad económica, se rige principalmente por la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, la cual se encuentra vigente y fue reformada por última vez el 15 de enero de 2026.
- Derecho de autor, la cual protege obras literarias y artísticas, incluyendo los programas de cómputo, se rige principalmente por la Ley Federal del Derecho de Autor, aún sigue vigente y fue reformada por última vez el 15 de enero de 2026.

Para esto tenemos dos organismos, El Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) y El Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR), donde cada uno se encarga de algo diferente.

El IMPI es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio. La Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial le atribuye, entre otras cosas, tramitar y otorgar patentes, registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, marcas colectivas, marcas de certificación, además de publicar nombres comerciales e inscribir renovaciones, transmisiones y licencias.

En otras palabras el IMPI entra cuando una creación tiene un valor de innovación técnica o de identidad comercial. Por ejemplo:

- Invención tecnológica nueva.
- Mejora funcional a un producto.

- Nombre y logotipo de una app.
- Diseño distintivo de un envase o interfaz comercializable.

También cumple una función de protección y defensa. No solo registra derechos, sino que además atiende procedimientos relacionados con posibles infracciones en materia de propiedad industrial. El propio IMPI ofrece servicios vinculados con protección, procedimientos administrativos e infracciones.

El IMPI específicamente se encarga de proteger:

- Patentes: protegen invenciones nuevas, resultado de actividad inventiva y actividad industrial.
- Modelos de utilidad: protegen mejoras funcionales en objetos, herramientas o dispositivos.
- Diseños industriales: protegen aspectos ornamentales o estéticos de productos.
- Marcas y otros distintivos: protegen la identidad comercial de productos o servicios.

Por otro lado tenemos al INDAUTOR, es un órgano administrativo encargado de proteger y fomentar los derechos de autor, promover la creatividad y llevar el Registro Público del Derecho de Autor. Así es como ellos mismos se describen y la Ley Federal del Derecho de Autor lo ubica como la autoridad administrativa en la materia.

El INDAUTOR se enfoca en obras:

- Literarias.
- Musicales.
- Artísticas.
- Audiovisuales.

- Programas de cómputo.
- Entre otras especificadas en la LFDA.

Específicamente, el INDAUTOR protege el ámbito del derecho de autor, es decir, la expresión original de una obra. La LFDA establece que protege los derechos de los autores, artistas intérpretes o ejecutantes, editores, productores y organismos de radiodifusión en relación con sus obras y derechos conexos. Cabe resaltar que también reconoce a los programas de cómputo como materia protegida.

Un programa de cómputo se protege principalmente por derecho de autor, ya que jurídicamente el código se considera una obra original fijada en un soporte (Por ejemplo, si ya está en GitHub). El registro ante INDAUTOR ayuda como medio de prueba y certeza jurídica.

Como punto final, el IMPI protege la innovación industrial y comercial, mientras que el INDAUTOR protege la creación autoral y artística, incluidos los programas de cómputo.

Ahora establecidas las diferencias entre IMPI e INDAUTOR, pasemos a hablar más acerca del software.

La LFDA reconoce a los programas de cómputo como obras protegidas. También establece que un programa de computación es la expresión original de un conjunto de instrucciones y que su protección cubre tanto código fuente como código objeto.

Eso significa que sí se protege:

- El código fuente.
- El código objetivo.
- La documentación asociada.
- Ciertos elementos originales del programa.

Pero no se protegen las ideas, métodos, conceptos, sistemas o procesos en sí mismos, porque la LFDA excluye de protección las ideas, fórmulas, soluciones, métodos, sistemas y procesos.

Sin embargo, en el caso del software, limitar su protección únicamente al derecho de autor sería una visión incompleta. Aunque la Ley Federal del Derecho de Autor reconoce los programas de cómputo como obras protegidas, en la práctica algunos desarrollos de software también pueden relacionarse con la propiedad industrial cuando forman parte de una solución técnica más amplia, Esto significa que el software no solo puede ser entendido como una obra expresada en código, sino también como un elemento que interviene en procesos tecnológicos, industriales o comerciales.

En este sentido, el primer enfoque consiste en entender al software como una creación autoral. Aquí lo que se protege es la forma concreta en que el programa fue desarrollado, es decir, su código fuente, su código objeto, la documentación asociada y otros elementos originales que formen parte de su estructura. Este enfoque es especialmente importante porque reconoce que programar no solo implica resolver problemas técnicos, sino también producir una obra intelectual original. No obstante, esta protección no cubre las ideas en abstracto, ni los métodos, conceptos, fórmulas, sistemas o procesos por sí mismos, sino únicamente su expresión concreta en el programa.

Por otra parte, existe un segundo enfoque que permite analizar ciertos desarrollos de software desde la lógica de la invención y la patente. En México, el software como tal no suele patentarse de forma aislada, pero sí puede vincularse con la propiedad industrial cuando forma parte de una innovación que resuelve un problema técnico y

produce un efecto técnico verificable. Esto puede observarse, por ejemplo, en sistemas embebidos, procesos de automatización, control de dispositivos, telecomunicaciones, optimización de hardware o soluciones informáticas aplicadas a procesos industriales. En estos casos, lo relevante no es únicamente el código como obra, sino la aportación técnica que dicho desarrollo genera dentro de una solución más amplia.

Por ello, ambos enfoques no deben entenderse como opuestos, sino como complementarios. El derecho de autor protege al software en tanto obra original, mientras que la propiedad industrial puede intervenir cuando ese mismo software forma parte de una innovación técnica o de una estrategia comercial. Así, un programa de cómputo puede estar protegido ante el INDAUTOR por su código y documentación, y al mismo tiempo relacionarse con el IMPI si además incorpora una marca, un diseño distintivo o incluso una aplicación tecnológica con efectos técnicos concretos.

De esta manera, dentro de la Ingeniería de Software, la protección jurídica del software no se reduce a una sola categoría. Más bien, depende del aspecto que se quiera proteger: su expresión original, su explotación económica, su identidad comercial o su aportación técnica. Esto demuestra que el software ocupa una posición particular dentro de la propiedad intelectual, ya que puede ser simultáneamente una obra intelectual, un activo comercial y, en determinados casos, parte de una innovación tecnológica.

En la actualidad, el desarrollo de software también se ha visto transformado por el uso de herramientas de inteligencia artificial generativa, capaces de producir fragmentos de código, documentación, pruebas, consultas y otras salidas útiles para la

programación. Esta situación plantea nuevos retos para la propiedad intelectual, ya que obliga a distinguir entre el software creado directamente por una persona y aquel que ha sido generado total o parcialmente con asistencia de sistemas de IA. En México, este tema debe analizarse principalmente a partir de la Ley Federal del Derecho de Autor, la cual establece que el autor es la persona física que ha creado una obra literaria o artística, y que los programas de cómputo forman parte de las ramas protegidas por dicha ley.

A partir de este marco, puede sostenerse que cuando una persona utiliza inteligencia artificial como una herramienta de apoyo y existe una intervención humana real en la selección, organización, modificación, depuración o integración del código, el resultado puede seguir analizándose desde la lógica del derecho de autor en la medida en que exista una aportación humana identificable. En cambio, cuando una salida es generada de manera exclusivamente automática por un sistema de IA, la situación jurídica cambia, ya que en 2025 la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que las obras creadas por inteligencia artificial no pueden registrarse como derechos de autor en México, criterio que fue reconocido públicamente por INDAUTOR.

Esto es especialmente relevante para la Ingeniería de Software, porque el uso de IA no elimina por sí mismo la protección jurídica, pero sí obliga a preguntarse quién realizó realmente la creación protegible. En términos prácticos, no es lo mismo usar una herramienta de IA para sugerir funciones, corregir errores o acelerar tareas de programación, que depender de ella para producir de forma autónoma un programa completo sin una intervención humana sustancial. En el primer caso, la IA puede entenderse como un instrumento dentro del proceso creativo del programador; en el segundo, la base para reclamar autoría se debilita considerablemente bajo el criterio vigente en México.

Además, el uso de inteligencia artificial en la generación de software no solo plantea problemas de autoría, sino también de titularidad, trazabilidad y riesgo legal. Si una empresa, un estudiante o un desarrollador utiliza plataformas de IA para producir código, resulta importante documentar qué partes fueron generadas, cuáles fueron modificadas por intervención humana y bajo qué condiciones de uso operó la herramienta. Esta cautela es relevante porque la discusión internacional sobre inteligencia artificial y propiedad intelectual sigue abierta, y la propia OMPI ha señalado que la IA genera preguntas sobre la protección de los resultados generados, su relación con los insumos utilizados y la forma en que estos procesos impactan la innovación y los derechos de propiedad intelectual.

Desde la perspectiva de la propiedad industrial, el uso de IA tampoco vuelve patentable al software por sí mismo. La Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial establece que no se consideran invenciones, entre otras cosas, los métodos matemáticos y las obras literarias, artísticas o cualquier otra creación estética; por ello, el simple hecho de que un algoritmo o código haya sido producido con apoyo de IA no significa automáticamente que pueda recibir protección patentaria. Lo relevante seguiría siendo, en su caso, que el desarrollo forme parte de una solución técnica con aplicación industrial, no que haya sido generado por una herramienta sofisticada.

Por todo lo anterior, la generación de software con inteligencia artificial debe entenderse como un tema que complejiza, pero no sustituye, los criterios tradicionales de la propiedad intelectual. En México, el elemento decisivo continúa siendo la intervención humana en la creación de la obra y la posibilidad de identificar una aportación original atribuible a una persona física. Así, la IA puede funcionar como apoyo en el desarrollo de software, pero su uso exige mayor cuidado en materia de autoría, registro, documentación y aprovechamiento legal de los resultados.

En el caso de la Universidad Autónoma de Baja California, la propiedad intelectual adquiere una relevancia especial, ya que la institución cuenta con un Reglamento de Propiedad Intelectual cuyo objeto es establecer las bases normativas en esta materia dentro de la Universidad, así como proteger los derechos de su personal, de sus alumnos y de la propia institución. Esto significa que, dentro del entorno universitario, la propiedad intelectual no se reduce únicamente al reconocimiento de la autoría, sino que también se relaciona con la administración, protección y aprovechamiento del conocimiento generado en la comunidad universitaria.

El reglamento establece que sus disposiciones son obligatorias para el personal, los alumnos y terceros que participen en la generación, desarrollo, aprovechamiento y transferencia de conocimiento susceptible de protección. De esta manera, la Universidad reconoce que las actividades académicas, científicas, tecnológicas y de investigación pueden dar lugar a obras, invenciones, desarrollos tecnológicos y otros productos intelectuales con valor jurídico y económico.

Asimismo, la UABC señala que le corresponde la protección del conocimiento derivado de sus programas, proyectos o de las actividades realizadas por su personal cuando éste sea susceptible de protección. En función del vínculo laboral o institucional, los derechos patrimoniales o de explotación exclusiva sobre figuras de propiedad industrial, derechos de autor, derechos conexos y otras formas de propiedad intelectual pueden pertenecer a la Universidad. Sin embargo, esto no elimina el reconocimiento de los derechos morales de autores e inventores, ni la posibilidad de que participen en regalías cuando así corresponda.

Otro aspecto fundamental dentro de la regulación universitaria es la confidencialidad. El reglamento dispone que la Universidad debe dictar medidas para asegurar la

confidencialidad del conocimiento susceptible de propiedad intelectual. Además, prevé la celebración de acuerdos o cláusulas de confidencialidad cuando sea necesario preservar la novedad del conocimiento y garantizar su protección jurídica posterior. Este punto es particularmente relevante en proyectos de investigación y desarrollo de software, ya que una divulgación anticipada puede afectar la posibilidad de proteger adecuadamente ciertos resultados.

En relación con los alumnos, el reglamento también hace una distinción importante. Establece que los estudiantes conservan los derechos sobre proyectos o trabajos que elaboren para obtener un título, diploma o grado académico, aunque deben respetar las disposiciones aplicables del propio reglamento y otorgar el reconocimiento correspondiente a quienes hayan participado en su asesoría o dirección. Esto permite entender que no toda producción académica estudiantil pasa automáticamente a ser titularidad de la Universidad, sino que la situación depende de las condiciones concretas del proyecto, de la participación institucional y del marco normativo aplicable.

Por otro lado, la UABC también vincula la propiedad intelectual con la transferencia de conocimiento. El reglamento define esta transferencia como el proceso mediante el cual la Universidad transfiere conocimientos, habilidades, métodos o tecnología a terceros, a través de instrumentos como la cesión o el licenciamiento. Además, faculta a la Universidad para transferir, de manera gratuita u onerosa, el conocimiento protegido del que sea titular o cotitular, siempre cuidando que se salvaguarden los derechos de los autores, inventores o fitomejoradores involucrados. Esto demuestra que la propiedad intelectual universitaria no solo tiene una función de protección legal, sino también de vinculación con la sociedad, la industria y otros sectores productivos.

Finalmente, el reglamento contempla la existencia de un Órgano de Propiedad Intelectual, encargado de acercar esta materia a la comunidad universitaria, fomentar la cultura de protección del conocimiento y dar trámite a los asuntos relacionados con propiedad intelectual dentro de la institución. En consecuencia, puede afirmarse que en la UABC la propiedad intelectual se concibe como una política institucional orientada no solo al reconocimiento de la autoría, sino también a la protección, administración y aprovechamiento estratégico del conocimiento generado en el ámbito universitario.

En este sentido, la UABC reconoce que la propiedad intelectual no solo protege creaciones individuales, sino que también constituye un mecanismo para organizar, resguardar y transferir el conocimiento producido dentro de la universidad.

Referencias

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. (s. f.). *Recursos y guías de trámite para propiedad industrial (marcas, patentes y otros servicios)*. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Instituto Nacional del Derecho de Autor. (s. f.). *Recursos y guías para el registro de obras y derechos de autor*. Instituto Nacional del Derecho de Autor.

Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. (s. f.). *Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial*. Diario Oficial de la Federación.

Ley Federal del Derecho de Autor. (s. f.). *Ley Federal del Derecho de Autor*. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.

Ley Federal del Trabajo. (s. f.). *Ley Federal del Trabajo*. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (s. f.). *WIPO Lex: Base de datos de legislación y tratados de propiedad intelectual*. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

Universidad Autónoma de Baja California. (s. f.). *Reglamento de Propiedad Intelectual*. Universidad Autónoma de Baja California.